

בחינה סופית - אלגברה 1 מ' 104016

מועד ב', חורף תשע"ו

מספר סטודנט: _____ פקולטה: _____

- משך המבחן: **3 שעות**.
- במבחן **3 חלקים**. יש לפתור את כל השאלות בכל חלק.
- חלק א מכיל שתי שאלות פתוחות. יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק ב מכיל שלוש שאלות מסוג הוכח/הפרך. יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק ב, סעיף 1 היא שאלה משיעורי הבית ומהווה בנפרד 10% מגן מהציון הסופי של הקורס.
- חלק ג מכיל שש שאלות אמריקאיות. את התשובות יש לסמן בטבלה מצד שמאל למטה בדף זה. אין צורך לנמק תשובות לשאלות אלה.
- אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון ואין להוסיף דפים.

----- **בהצלחה!** -----

חלק ג

א ב ג ד ה	1
א ב ג ד ה	2
א ב ג ד ה	3
א ב ג ד ה	4
א ב ג ד ה	5
א ב ג ד ה	6

שאלת ש"ב	
----------	--

(לשימוש הבודקים)

חלק א	
חלק ב	
חלק ג	

סה"כ נקודות	
-------------	--

חלק א

1. (20 נק') תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית כך ש

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 9 \end{pmatrix}$$

א. האם T לכסינה מעל $\mathbb{C}$?

ב. הראו ש- $T^4 = 27T$.

ג. מצאו בסיס לגרעין ולתמונה של $T - 3I$.

ד. מצאו את $T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

2. (14 נק') יהיו U ו W תתי מרחבים של מרחב וקטורי V .

א. הראו שאם $\dim V < \dim U + \dim W$, אזי $U \cap W \neq \{0\}$.

ב. הראו שאם $\dim(U + W) = \dim(U \cap W) + 1$, אזי $U \subset W$ או $W \subset U$.

בשאלות הבאות יש להוכיח את הטענה או להפריך את הטענה על ידי דוגמה נגדית.

1. (8 נק' ושאלת שיעורי בית) נתונה העתקה ליניארית $T: V \rightarrow V$ כאשר V הוא מרחב כל הפולינומים בעלי מקדמים ממשיים, ממעלה לכל היותר 3:
$$T(p(x)) = 3p(0) + (p(1) - p(0)) \cdot (x + x^2 + x^3)$$

כאשר $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. אזי $V = \ker(T) \oplus \text{Im}(T)$. (רמז: מצאו בסיס ומימד ל $\ker(T)$ ו $\text{Im}(T)$).

2. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$. אזי ל A ו $adj A$ אותו פולינום אופייני.

3. (8 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש $|A+B|=3$ ו $|A|=3$. אזי $B=0$.

חלק ג (7 נקודות לכל סעיף)

בסעיפים הבאים יש לסמן בטבלה את התשובות הנכונות. אחר כך, יש להעתיק את התשובות לדף הראשי של המבחן.

1	א	ב	ג	ד	ה
2	א	ב	ג	ד	ה
3	א	ב	ג	ד	ה
4	א	ב	ג	ד	ה
5	א	ב	ג	ד	ה
6	א	ב	ג	ד	ה

1. נתונה מטריצה $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ אזי $A_{2,2} + A_{3,3}$ שווה

ל:

א. $-5/2$.

ב. $-5/6$.

ג. $6/5$.

ד. $1/2$.

ה. -5 .

2. לכל $z \in \mathbb{C}$ המספר $(z + i \cdot \bar{z})^{12}$ הוא:

א. ai כאשר a מספר ממשי חיובי.

ב. ai כאשר a מספר ממשי שלילי.

ג. ממשי חיובי.

ד. ממשי שלילי.

ה. $(z - i \cdot \bar{z})^{24}$.

3. תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה ליניארית כך ש $T(1,1,1) = (3,3,3)$, $T(1,0,1) = (2,0,2)$, $T(1,1,0) = (a+2, a+2, a-1)$. אזי T ניתן לליכסון אם ורק אם

א. $a = 0$.

ב. $a = 1$.

ג. $a = 2$.

ד. $a = 3$.

ה. $a = 1/2$.

4. תהי $A \in \mathbb{F}^{10 \times 10}$ מטריצה עם שישה ערכים עצמיים שונים. אזי

א. A לכסינה.

ב. $A - A^t$ לכסינה.

ג. $r(A) = 6$.

ד. $r(A) \geq 5$.

ה. $r(A) \leq 6$.

5. אם $A, B \in \mathbb{F}^{3 \times 3}$ כך שלכל וקטור $v \in \mathbb{F}^3$, $0 \neq v$, $Av \neq Bv$, אז

א. $r(A) = r(B)$.

ב. $r(A - B) = 3$.

ג. $r(A - B) < 3$.

ד. $r(A + B) < 3$.

ה. $AB \neq BA$.

6. יהיו S ו T אופרטורים ליניאריים ממרחב וקטורי V לעצמו, כך ש $T \circ S = T$ ו $S \circ T = S$. אזי בהכרח

א. $\ker S = \ker T$.

ב. $T = S = I$.

ג. $T^2 = I$.

ד. $T = S = 0$.

ה. $\text{Im}(S) = \text{Im}(T)$.

